

Prediksi Pencapaian Target Produksi Jagung Di Kabupaten Gorontalo Menggunakan Regresi Linier Berganda

Mohamad Gustav Sumarauw¹, Andi Bode²
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo
e-mail: gustavsumarauw77@gmail.com

Abstrak—Gorontalo dikenal sebagai Provinsi Agropolitan yang menetapkan jagung sebagai Entry Point program, Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis yakni data primer dan data sekunder cara pengumpulan data dengan mengambil data di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Software yang digunakan untuk membangun Aplikasi Prediksi Pencapaian Target Produksi Jagung ini yaitu menggunakan Visual Basic Net 2010 Prosedur dalam Prediksi Pencapaian target Produksi Jagung menggunakan metode Linier Regresi Berganda variabel dependen (Y) = Jumlah produksi Capaian, sedangkan variabel independen (X1) = Luas Tanam Capaian dan (X2) = Target Produksi. Analisa metode Regresi Linear Berganda dimulai dengan menghitung nilai konstanta a dan koefisien regresi b1 dan b2. Setelah model persamaan Regresi Linear didapat. maka tahap selanjutnya adalah melakukan Prediksi Pencapaian target untuk memprediksinya perlu dilakukan teknik prediksi menggunakan metode Linier Regresi berganda dan MAPE, tingkat akurasi prediksi yang cukup baik dengan nilai Error MAPE sebesar 19,80% dan juga tingkat keberhasilan Akurasi sebesar 80,20% Hasil akurasi tersebut dapat dikategorikan bahwa aplikasi yang dibuat layak untuk digunakan dalam memprediksi Pencapaian Target Produksi Jagung.

Kata kunci: prediksi Pencapaian Target Produksi Jagung, Regresi Linier berganda

Abstract— Gorontalo is known as an Agropolitan Province which determines corn as an Entry Point program. The data used in this study are 2 (two) types, namely primary data and secondary data, how to collect data by taking data at the Gorontalo Regency Agriculture Office. The software used to build the Prediction Application for the Achievement of Corn Production Targets is using Visual Basic Net 2010 Procedures in Predicting the Achievement of Corn Production targets using the Multiple Linear Regression method, the dependent variable (Y) = Total Production Achievement, while the independent variable (X1) = Planted Area Achievement and (X2) = Production Target. The analysis of the Multiple Linear Regression method begins by calculating the value of the constant a and the regression coefficients b1 and b2. After the linear regression equation model is obtained. then the next step is to predict the achievement of the target to predict it, it is necessary to use a prediction technique using the Multiple Linear Regression and MAPE methods, the prediction accuracy is quite good with the MAPE error value of 19.80% and also the success rate of 80.20% accuracy The results of the accuracy can be categorized that the application made is feasible to be used in predicting the Achievement of Corn Production Targets.

Keywords: Student Registration, Linear Regression, MAPE

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia Jagung merupakan sumber pangan yang sangat penting setelah beras. Bahkan di beberapa daerah komoditas ini menjadi makanan pokok. Karena selain nilai kalorinya hampir setara dengan beras, jagung mengandung lemak lebih tinggi. Lagipula, lemak yang terkan didalamnya terdapat asam lemak esensial yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit arteriosclerosis. Disamping menjadi salah satu makanan pokok, jagung juga berpotensi sebagai bahan baku industri pangan seperti diolah menjadi minyak nabati, margarin, maizena, kue, sirup dari pati jagung, bir dan makanan kecil lainnya. Jagung juga merupakan bahan utama industri makanan ternak terutama unggas. Adapun masalah, Gorontalo dikenal sebagai Provinsi Agropolitan yang menetapkan jagung sebagai Entry Point program, produksi jagung dengan adanya program Agropolitan telah meningkat dari 245.284 ton

pada tahun 2002 menjadi 778.480 ton pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan 164,98% (BPS Provinsi Gorontalo, 2010) [1]. Berdasarkan data dari data layanan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menyebutkan produksi jagung di Provinsi Gorontalo tahun 2011 hingga 2018 fluktuatif (naik turun) dimana yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 778.480 ton dan terendah tahun 2011 yakni sebesar 605.781 ton. (Dinas Pertanian Propinsi Gorontalo, 2018) Kabupaten Gorontalo merupakan penghasil produksi jagung no 2 di Provinsi Gorontalo setelah Kabupaten Pohuwato, data Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo bahwa jumlah produksi jagung di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tapi Pencapaian hasil produksi jagung Dalam beberapa tahun terakhir tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Berikut ini data produksi jagung pada kantor Dinas Kabupaten Gorontalo:

Tahun	Luas Tanam Capaian (Ha) X1	Target Produksi (Ton) X2	Jumlah Produksi Capaian (ton) Y
2005	26.353	49.40	52.00
2006	33.067	120.689	127.041
2007	32.130	100.937	106.249
2008	40.067	203.824	186.221
2009	23.260	227.892	119.915
2010	30.853	241.710	143.313
2011	26.414	147.099	95.729
2012	25.098	148.135	120.961
2013	22.095	149.174	115.880
...			
2018	43.924	156.319	331.195

Gambar 1. Data Produksi Jagung Di Kabupaten Gorontalo
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gorontalo, 2019

II. STUDI PUSTAKA

A. Proses Tahapan Data Mining

Istilah data mining dan knowledge discovery databases (KDD) sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi dalam database. Secara garis besar proses KDD dapat dijelaskan sebagai berikut [7]:

1. Pembentukan pemahaman domain aplikasi
Pada tahap ini menentukan tujuan dari end-user dan bagian terkait dimana KDD dilakukan.
2. Memilih dan membuat data set dimana proses penemuan knowledge akan dilakukan. Penentuan data yang akan digunakan untuk proses KDD dilakukan pada tahap ini. Mencari data yang tersedia, memperoleh data tambahan yang dibutuhkan, mengintegrasikan semua data untuk KDD ke dalam sebuah data set, termasuk atribut yang diperlukan dalam proses KDD.
3. Preprocessing dan cleansing
Dalam tahap ini kehandalan data ditingkatkan. Termasuk data clearing, seperti menangani data yang tidak lengkap, menghilangkan gangguan atau outlier.
4. Transformasi data
Pada tahap ini, membuat data menjadi lebih baik menggunakan metode reduksi dimensi dan transformasi atribut.
5. Memilih tugas data mining yang cocok
Pada tahap ini ditentukan tipe data mining yang akan digunakan, apakah klasifikasi, regresi, atau , tergantung pada tujuan KDD dan tahap sebelumnya.
6. Memilih algoritma data mining
Pada tahap ini dilakukan pemilihan algoritma yang paling tepat untuk menemukan pola.
7. Penggunaan algoritma data mining
Pada tahap ini dilakukan implementasi dari algoritma data mining yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.
8. Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan penerjemahan dari pola yang didapat.
9. Penggunaan pengetahuan yang didapat
Pada tahap ini, pengetahuan dimasukkan ke sistem lain dan mengaktifkan sistem tersebut serta mengukur hasilnya.

B. Forecasting

Forecasting adalah prediksi (perkiraan) mengenai sesuatu yang belum terjadi. Forecasting atau peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah. Prediksi merupakan kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Proses perkiraan pengukuran berdasarkan data yang relevan dengan masa lalu dan dianalisa secara ilmiah menggunakan metode statistika yang bertujuan untuk memperbaiki peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain prediksi bertujuan untuk mendapatkan perkiraan yang bisa meminimalisir kesalahan prediksi (forecast error) yang biasanya diukur dengan Standard Error Estimate (SEE), Mean Absolute Percent Error (MAPE) dan sebagainya. Ada berapa macam tipe peramalan yang digunakan.

C. Metode Linear Regresi Berganda

Analisis regresi adalah teknik statistik untuk pemodelan dan investigasi hubungan dua atau lebih variabel. Dalam analisis regresi ada satu atau lebih variabel independent/prediktor yang bisa diwakili dengan notasi x dan satu variabel respon yang bisa diwakili dengan notasi y. Sesuai namanya, hubungan antara dua variabel ini bersifat linear.

Regresi linier termasuk dalam time series model yang menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan waktu sebagai dasar peramalan. Regresi Linier mempunyai persamaan dasar sebagai berikut : Bentuk umum Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y^{\wedge} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_k X_k \dots (1)$$

Dimana:

$Y^{\wedge}$: nilai variabel Y hasil prediksi

Y : variabel tak bebas

X : variabel bebas

a : konstanta regresi

b : koefisien regresi

Untuk mencari nilai konstanta a dan koefisien regresi b dapat dihitung dengan cara pendekatan matriks, persamaan normal (substitusi), dan metode kuadrat terkecil. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuadrat terkecil, dari persamaan 1, maka dapat dicari nilai konstanta a dengan rumus:

Langkah – langkah metode yang diusulkan berdasarkan linear regresi sebagai berikut:

1. Pembuatan dataset yang terdiri dari data training dan data testing
2. Pembentukan model linear regresi (model dibuat berdasarkan data training). Langkah pembentukan model sebagai berikut:
 - a. Langkah 1: Hitung X^2 , Y^2 , XY dan total dari masing-masingnya
 - b. Langkah 2: Hitung a dengan menggunakan persamaan 2 dan b menggunakan persamaan 3.
 - c. Langkah 3: Buat Model Persamaan Regresi Linear Berganda.

d. Langkah 4: Lakukan Prediksi atau Peramalan terhadap Variabel Faktor Penyebab atau Variabel Akibat

3. Pengujian performa berdasarkan model prediksi yang telah dibuat dengan input data testing. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat keakuratan.

$$MAPE = \frac{\sum \frac{|y - y'|}{y} \times 100\%}{n}$$

Dimana :

y' : hasil prediksi

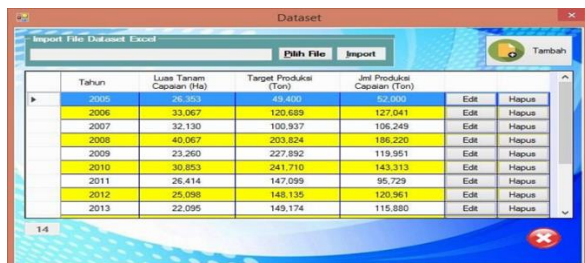
y : Data aktual

n : Jumlah data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem dekstop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net dan database MySql, berikut beberapa tampilan form dari aplikasi prediksi yang sudah dibuat :

- a. Tampilan Form Entry Dataset

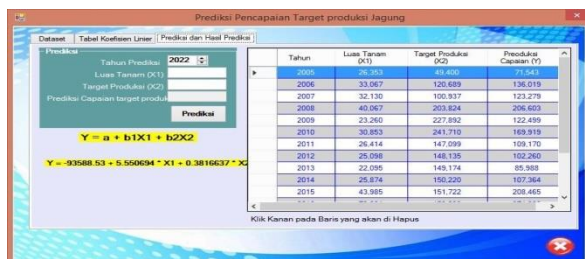


Gambar 2. Form Entry Dataset

Form ini digunakan untuk melakukan entry dataset yang akan digunakan dalam perhitungan linier regresi, dengan cara terlebih dahulu memilih file Dataset berformat(.xls) untuk di masukan sebagai datasetnya.

- b. Tampilan Form Proses Perhitungan Metode Linier Regresi Berganda

Proses perhitungan metode linier regresi berganda dengan menggunakan form berikut :



Gambar 3. Form Prediksi Pencapaian Target Produksi Jagung

Berikut ini diuraikan cara penerapan metode linier regresi Berganda dalam memprediksi Pencapaian Target Produksi Jagung untuk tahun – tahun berikutnya :

Tahap 1. Pembuatan/Pengolahan Dataset Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode linier regresi Berganda, sebelumnya harus ditentukan nilai variabel X_1 , X_2 dan variabel Y , dimana data untuk variabel X_1 diambil dari data Luas Tanam Capaian di kabupaten gorontalo dan X_2 diambil dari data Target Produksi Jagung sedangkan untuk variabel Y merupakan Jumlah Produksi Capaian atau Jumlah Produksi Capaian Yang akan diprediksi. Berikut dataset Produksi Capaian Jagung di kabupaten Gorontalo:

Tabel 1. Dataset Produksi Capaian Target Produksi Jagung Dikabupaten Gorontalo

Tahun	Luas Tanam Capaian (Ha) X_1	Target Produksi (Ton) X_2	Jumlah Produksi Capaian (Ton) Y
2005	26.353	49.400	52.000
2006	33.067	120.689	127.041
2007	32.129	100.937	106.249
2008	40.067	203.824	186.220
2009	23.260	227.892	119.951
2010	30.853	241.710	143.313
2011	26.414	147.099	95.729
2012	25.098	148.135	120.961
2013	22.095	149.174	115.880
2014	25.874	150.220	125.780
2015	43.985	151.722	143.468
2016	73.881	153.239	307.585
2017	82.018	154.772	473.346
2018	43.924	156.319	331.195

Tahap 2. Pembentukan model linear regresi yang terdiri dari:

- a. Hitung X^2 , XY dan total dari masing-masing kolom

Tabel 2. Perhitungan X2 dan XY Prodi Teknik Informatika

Tahun	Luas Tanam (X1)	Target Produksi (X2)	Produksi Capaian (Y)	X1^2	X2^2	Y^2	X1.X2	X1.Y	X2.Y
2005	26,353	49,400	52,000	69448	2440360	2704000	130183	1370356	2568800
2006	33,067	120,689	127,041	10934	1456583	1613941	399082	4200864	1533245
2007	32,130	100,937	106,249	10323	1018827	1128885	324310	3413780	1072445
2008	40,067	203,824	186,220	16053	4154422	3467788	816661	7461276	3795610
2009	23,260	227,892	119,951	54102	5193476	1438824	530076	2790060	2733587
2010	30,853	241,710	143,313	95190	5842372	2053861	745747	4421635	3464018
2011	26,414	147,099	95,729	69769	2163811	9164041	388547	2528585	1408164
2012	25,098	148,135	120,961	62990	2194397	1463156	371789	3035879	1791855
2013	22,095	149,174	115,880	9025	2225288	1342817	329599	2560368	1728628
2014	25,874	150,220	125,780	66946	2256604	1582060	388679	3254431	1889467
2015	43,985	151,722	143,468	19346	2301956	2058306	667349	6310439	2176725
2016	73,881	153,239	307,586	54584	2348219	9460914	113214	2272476	4713417
2017	82,018	154,772	473,346	67269	2395437	2240564	126940	3882289	7326070
2018	43,924	156,319	331,195	19293	2443562	1096901	686615	1454740	5177207
Rata-rata	37787,07143	1539,38	174908,5	24453	15808	3623899	6017201	818019	1174427
	529,019	2,155	2,448,7	15808	3623899	6017201	818019	1174427	3906732

b. Hitung nilai a, nilai b1 dan b2

$$b_1 = \frac{(\sum X_2^2)(\sum X_1 Y) - (\sum X_2 Y)(\sum X_1 X_2)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2) - (\sum X_1 X_2)^2}$$

$$b_1 = \frac{(\sum 3.06332529 * \sum 2.491283) - (365845248.0 * 2.491283)}{(4.46308147 * 3.06332529) - (365845248.0 * 365845248.0)}$$

$$b_1 = \frac{(7,6316102184) - (911,424,046,973,184)}{(13,6718703384) - (1,33842745)} = \frac{6.955,6330701754}{12,333375934} = 5.55069447$$

$$b_2 = \frac{(\sum X_1^2)(\sum X_2 Y) - (\sum X_1 Y)(\sum X_1 X_2)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2) - (\sum X_1 X_2)^2}$$

$$b_2 = \frac{(4.46308147 * 1.37222973) - (2.491283 * 365845248.0)}{(4.46308147 * 3.06332529) - (365845248.0)^2}$$

$$b_2 = \frac{(6,1243730805) - (9,114,240,469,7318)}{(13,6718703384) - (1,33842745)} = \frac{2,9898674417}{12,3334428884} = 0.38166374$$

$$\alpha = \bar{Y} - b_1 \bar{X}_1 - b_2 \bar{X}_2$$

$$\alpha = 174908.5 - (5.55069447 * 37.787) - (0.38166374 * 153.938)$$

$$\alpha = -93588.53$$

c. Buat Model Persamaan Regresi Linear Berganda

$$\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$\hat{Y} = -93588.53 + (5.55069447 X_1 + 0.38166374 X_2)$$

d. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat implementasi program. Contohnya akan mencari nilai Y (Pencapaian Produksi Tahun 2019) dengan X1 (Luas tanam Capaian) = 56.400 dan Nilai X2 (Target Produksi Jagung) = 180.300

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = -93588.53 + (5.55069447 X_1 + 0.38166374 X_2)$$

$$= 288.285$$

Tahap 3. Pengujian performa berdasarkan model prediksi yang telah dibuat dengan input data testing dengan output MAPE.

$$MAPE = \frac{\sum \frac{|y - \hat{y}|}{y}}{n} \times 100\% \quad (4)$$

Untuk melakukan pengujian performa model yang sudah dibuat, maka dilakukan prediksi dengan menggunakan data Produksi Capaian Jagung tahun 2005 s/d tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3. Perhitungan Tingkat Error MAPE Pencapaian Produksi Jagung

Tahun	Data Aktual (y)	Data Prediksi (y')	(Y - y'/y)	Error MAPE (%)
2005	52.000	71.543	0,37583	37.583
2006	127.041	136.019	0,07067	7.067
2007	106.249	123.279	0,16028	16.028
2008	186.220	206.603	0,10946	10.946
2009	119.951	122.499	0,02124	2.124
2010	143.313	169.919	0,18565	18.565
2011	95.729	109.170	0,14041	14.041
2012	120.961	102.260	0,01546	15.46
2013	115.880	85.988	0,25795	25.795
2014	125.780	107.364	0,14641	14.641
2015	143.468	208.465	0,45304	45.304
2016	307.586	374.988	0,21913	21.913
2017	473.346	420.739	0,11114	11.114
2018	331.195	209.881	0,36629	36.629
Total				277.211

$$MAPE = \frac{277.211 \times 100\%}{14} = 19.80\%$$

Berdasarkan hasil pengujian tingkat error prediksi Pencapaian Target Produksi Jagung didapatkan hasil 19.80% atau tingkat akurasi sebesar 80.20%

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Penelitian ini peneliti Mendapatkan tingkat eror MAPE sebesar 19,80% atau akurasi sebesar 80.20%
2. Program aplikasi yang sudah dibangun ini sudah efisien dalam melakukan prediksi karena mendapatkan hasil Akurasi sebesar diatas 80,20% Hasil akurasi tersebut dapat dikategorikan bahwa aplikasi yang dibuat layak untuk digunakan dalam memprediksi Pencapaian Target Produksi Jagung untuk tahun – tahun berikutnya.
3. Metode Linier Regresi dapat digunakan untuk memprediksi Pencapaian Target Produksi Jagung secara akurat dan efisien dan disarankan kepada peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini dapat diteliti kembali dengan menggunakan metode prediksi yang lain dan jumlah dataset yang lebih banyak lagi agar dapat di bandingkan hasil Prediksi mana yang lebih baik dan lebih optimal.

REFERENSI

- [1] B. P. P. G. Statistik, “Gorontalo Dalam Angka 2010,” vol. 3, no. 2, pp. 54–67, 2010, [Online]. Available: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- [2] Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, “POTENSI PERTANIAN PROVINSI GORONTALO,” 2018. Gorontalo dikenal sebagai

provinsi Agropolitan yang menetapkan jagung sebagai titik akses ke program, produksi jagung dengan adanya program Agropolitan telah meningkat sebesar 15 dari 245.284 ton pada tahun 2002 menjadi 778.480 ton pada tahun 2017 atau me.

- [3] A. Amrin, "Data Mining Dengan Regresi Linier Berganda Untuk Peramalan Tingkat Inflasi," *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, vol. XIII, no. 1, pp. 74–79, 2016, [Online]. Available: <http://ejournal.nusamandiri.ac.id/ejurnal/index.php/techno/article/view/268>.
- [4] S. Sulistyono and W. Sulistiyowati, "Peramalan Produksi dengan Metode Regresi Linier Berganda," *PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering)*, 2018, doi: 10.21070/prozima.v1i2.1350.
- [5] K. D. Ariani, "Penerapan Algoritma Regresi Linier Berganda pada Data Pabrik Gula Rendeng Kudus," *Fakultas Ilmu Komputer UDINUS*, 2015.
- [6] P. dan Hartono, "Jurnal Pertanian Tropik ISSN Online No : 2356-4725," *Pertanian Tropik*, 2007.
- [7] I. H. Witten, E. Frank, and M. a Hall, *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (Google eBook)*. 2011.
- [8] F. Gorunescu, "Data mining: Concepts, models and techniques," *Intelligent Systems Reference Library*, 2011, doi: 10.1007/978-3-642-19721-5.
- [9] S. Sumathi and S. N. Sivanandam, *Introduction to Data Mining and its Applications*. 2006.
- [10] J. Han and M. Kamber, *Data Mining: Concepts and Techniques (2nd edition)*. 2006.
- [11] L. Rokach and O. Maimon, "Clustering Methods," in *Data Mining and Knowledge Discovery Handbook*, 2006.
- [12] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques: Concepts and Techniques (3rd Edition)*. 2012.
- [13] S. Budi, *Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis*. 2007.
- [14] X. Wu et al., "Top 10 algorithms in data mining," *Knowledge and Information Systems*, 2007.
- [15] M. K. Kusrini, *Konsep Dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. 2007.
- [16] H. M. Jogiyanto, "Analisis & Desain: Pendekatan Terstruktur, Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis," *Yogyakarta: Andi*, 2005.
- [17] R. S. Pressman, *Software Engineering - A Practitioner's Approach - Pressman* - 007-